

ARCHITEKTUR & INTEGRATION

MCP & MCP Gateway

Wie kommen KI-Agenten eigentlich an Tools?
Standardisierung und Skalierung.

Das Integrationsproblem

Warum MCP überhaupt entstanden ist

Vor MCP musste der Agent direkt mit jeder einzelnen API (GitHub, Slack, Jira, SAP, Datenbanken) kommunizieren.

Für jedes neue Tool bedeutete das:

- Eine eigene API-Anbindung
- Eine eigene Authentifizierung
- Eigene SDKs & Bibliotheken
- Eine eigene Fehlerbehandlung

*N Tools = N Integrationen.
Der Agent wird dadurch immer komplexer und fehleranfälliger.*



Was ist MCP?

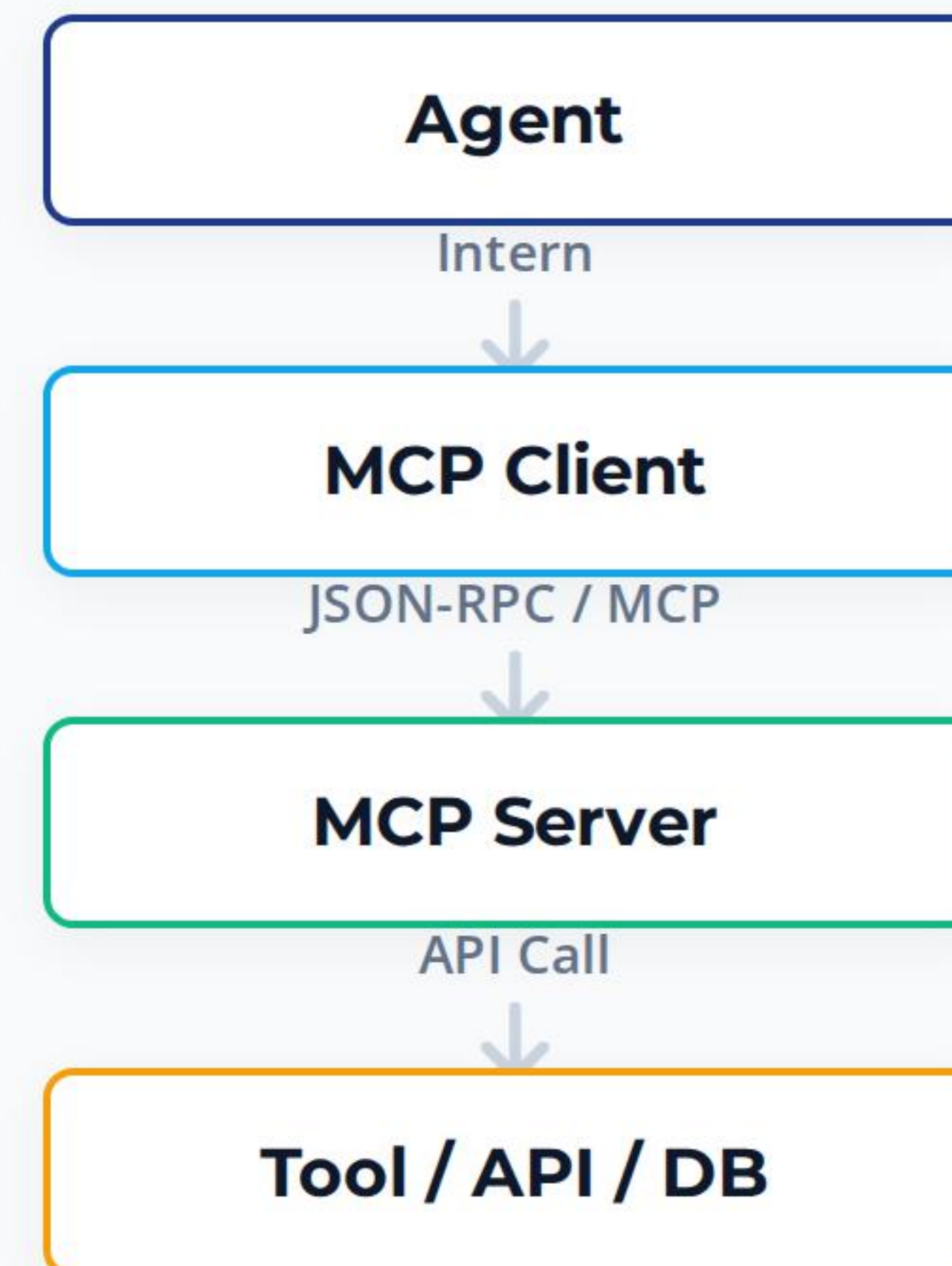
Der "USB-C" Standard für KI-Agenten

Das Model Context Protocol (MCP) definiert einen offenen Standard für den Zugriff auf Tools und Datenquellen.

- **Tool Discovery:** Was kann ich tun?
- **Tool Execution:** Mach das für mich!
- **Ressourcen & Prompts:** Kontext bereitstellen.

MCP ist komplett offen, basiert auf **JSON-RPC** und ist transportunabhängig.

Ein Agent spricht nur noch MCP – nicht mehr jede API direkt.
INTERNE STRATEGIEDOKUMENTATION | VERTRAULICH



MCPunter der Haube

Der MCP Lifecycle

Der Verbindungsaufbau und die Kommunikation folgen einem klaren, dreistufigen Ablauf:



Beispiel: tools/call

Request vom Agenten:

```
{
  "tool": "weather",
  "city": "Berlin"
}
```

↓ Verarbeitung im Server ↓

Response an Agenten:

```
{
  "temperature": 23
}
```


Das MCP Gateway

Wenn ein Server nicht mehr reicht: Bei direkter Verbindung zu vielen MCP Servern (A, B, C, D) entstehen erneut Probleme: Zu viele Verbindungen, separate Authentifizierungen und fehlende Governance.

Die Lösung: Gateway-Architektur

Ein MCP-Gateway fungiert als zentrale Vermittlungs- und Routing-Schicht zwischen Clients und vielen Servern.

- **Routing & Discovery:** Zentrale Werkzeug-Verwaltung.
- **Authentifizierung:** Single Point of Control.
- **Zugriffskontrolle & Governance:** Wer darf was?

INTERNE STRATEGIEDOKUMENTATION | VERTRAULICH



Gateway in der Praxis

Das Architektur-Demo

NOTEBOOK 1: LOKALE VERBINDUNG



NOTEBOOK 2: PRODUKTIONSARCHITEKTUR



Entspricht 1:1 dem Setup in AI_Agents_MCP.ipynb

Vergleich der Ansätze

Kriterium	Direktes MCP	MCP Gateway
Komplexität	Einfach	Skalierbar
Tool-Anzahl	Wenige Tools	Viele Tools
Umgebung	Lokal / Desktop	Enterprise / Cloud
Sicherheit	Keine Governance	Zentrale Kontrolle

Fazit: MCP standardisiert den Zugriff auf Tools. MCP Gateways standardisieren den Zugriff auf viele MCP-Server.

Image Sources



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251008/pngtree-abstract-network-of-glowing-blue-nodes-and-lines-on-dark-background-image_19804182.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)

 <https://www.fullmetalsoftware.com/wp-content/uploads/2025/05/tangled-mess-being-untangled-1024x559.jpeg.webp>

Thumbnail for
www.fullmetalsoftware.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260323/pngtree-glowing-network-hub-with-blue-and-orange-particles-image_21478294.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)